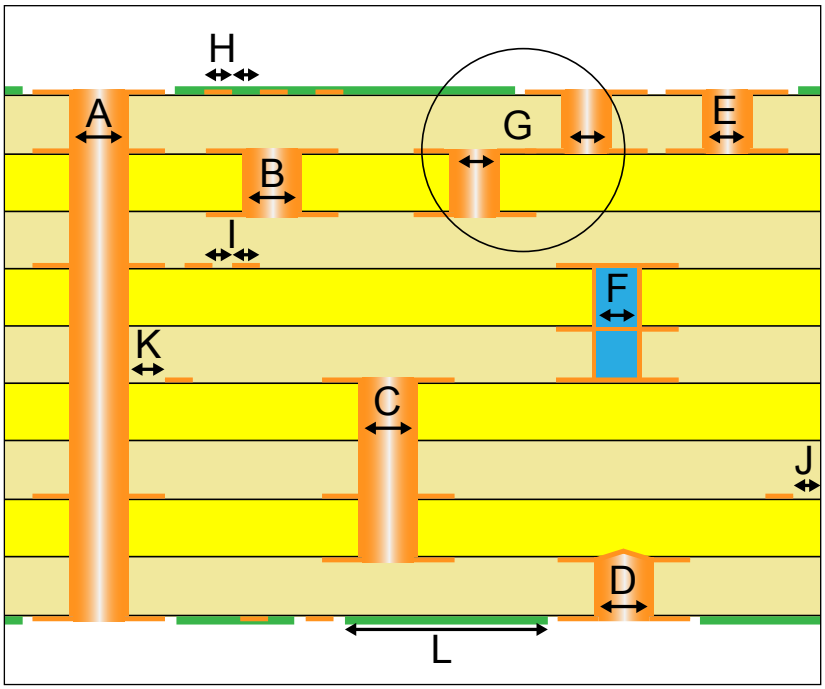
multi-cb LEITERPLATTEN

BASIC DESIGN RULES

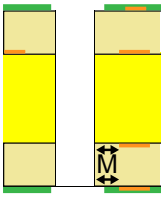
1. Design Parameter



Außen & Innenlagen: Kupferdicke / min. Leiterbahn		
Kupfer-dicke	Min. Leiterbahnbreite | -abstand | Restring	
	Standard	**Sonderfertigung**
18µm	100µm | 100µm | 100µm	75µm | 75µm | 75µm
35µm	**100µm | 100µm | 100µm**	**90µm | 90µm | 100µm**
70µm	150µm | 150µm | 150µm	150µm | 150µm | 130µm
105µm	225µm | 225µm | 225µm	200µm | 200µm | 170µm
140µm	300µm | 300µm | 300µm	250µm | 250µm | 200µm
175µm	400µm | 400µm | 400µm	280µm | 280µm | 240µm
210µm	450µm | 450µm | 450µm	300µm | 300µm | 280µm
245µm	475µm | 475µm | 475µm	350µm | 350µm | 320µm
280µm	500µm | 500µm | 500µm	380µm | 380µm | 350µm
315µm	525µm | 525µm | 525µm	380µm | 380µm | 350µm
350µm	550µm | 550µm | 550µm	380µm | 380µm | 350µm
385µm	575µm | 575µm | 575µm	380µm | 380µm | 350µm
400µm	600µm | 600µm | 600µm	380µm | 380µm | 350µm
455µm	700µm | 700µm | 700µm	380µm | 380µm | 350µm
490µm	700µm | 700µm | 700µm	380µm | 380µm | 350µm
525µm	700µm | 700µm | 700µm	380µm | 380µm | 350µm
560µm	800µm | 800µm | 800µm	380µm | 380µm | 350µm

Bezeichnung (Standardparameter exemplarisch für 35µm Kupfer)		**Standard (min.)**				**Sonderfertigung (min.)**			
		Aspekt Ratio	Ø	Via-Pad	Restring umlaufend	Aspekt Ratio	Ø	Via-Pad	Restring umlaufend
A, B, C	Via, Buried Via (Komponentenloch: Restring umlaufend 25µm größer)	1:10	200µm	400µm	100µm	1:12	150µm	300µm	75µm
D	Blind Via, mechanisch	1:1	200µm	400µm	100µm	1:1.2	150µm	350µm	100µm
E	Blind Via, laser	-	-	-	-	1:1	100µm	280µm	90µm*
F	Stacked Vias Aufwand unverhältnismäßig.	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Staggered Vias (Microvias)	1:1 - 1:10*	200µm	400µm	100µm	1:1 - 1:12*	100µm	300µm	90µm
H, I	Leiterbahnbreite / -abstand	Breite | Abstand		100µm | 100µm		Breite | Abstand		75µm | 75µm	
J	Leiterbahn, Pad <> Fräskante Leiterbahn, Pad <> Ritzkante	Abstand Abstand		200µm 500µm		Abstand Abstand		200µm 500µm	
K	Leiterbahn, Pad <> Via	Abstand		200µm		Abstand		200µm	
L	Lötstopplack, grün (s. auch nächste Seite)	Freistellung Stegbreite		50µm umlaufend 100µm		Freistellung Stegbreite		25µm uml. (BGA) 80µm	
	Lötstopplack, andere Farben	- -		- -		Freistellung Stegbreite		50µm 125µm	

* s. Buried Via, Blind Via | Für Sonderfertigung (min.) gegebenenfalls Datenprüfung notwendig.



NDK - Bohrungen

Kleinster Ø: 200µm
Aspekt Ratio: 1:10 (a.A. 1:12)

M Leiterbahn, Pad <> NDK-Loch: min. 200µm

Fanglöcher oder Montagebohrungen (üblicherweise mit Ø = 3,05mm) sollten im gleichen Bohrprogramm wie NDK-Bohrungen angelegt werden. Bitte beschriften Sie Fanglöcher, im Dimension-Layer, als solche.

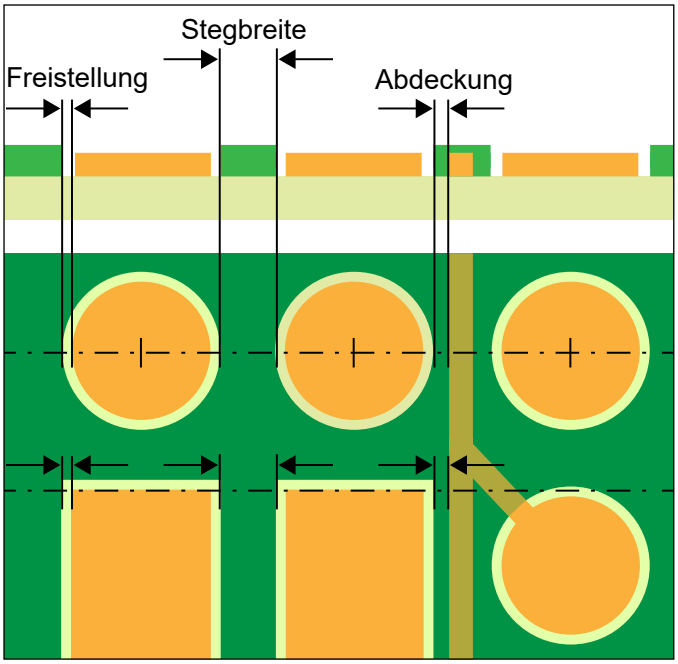


Spule

Spulen auf Innenlagen benötigen:
Leiterbahnbreite / -abstand 125µm min.

Spulen auf Außenlagen benötigen:
Leiterbahnbreite / -abstand 100µm min.

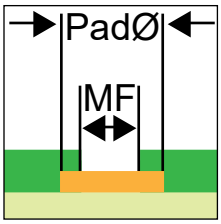
2. Lötstopp



Lötstopp = grün		
	Standard	**auf Anfrage (Daten)**
Freistellung	50µm	40µm | 25µm (BGA)
Stegbreite	100µm	80µm
Abdeckung	100µm	80µm

Lötstopp = schwarz, blau, weiß, rot, gelb		
	Standard	**auf Anfrage (Daten)**
Freistellung	50µm	40µm
Stegbreite	125µm	100µm
Abdeckung	150µm	125µm

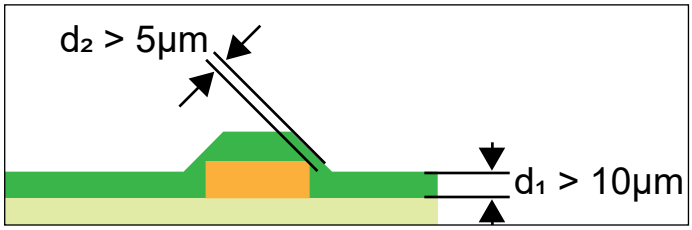
SMD-Pads (Solder-Mask-Defined Pads)



Für Lötpads, welche durch den Lötstopp definiert werden, verwenden Sie bitte die folgenden Parameter:

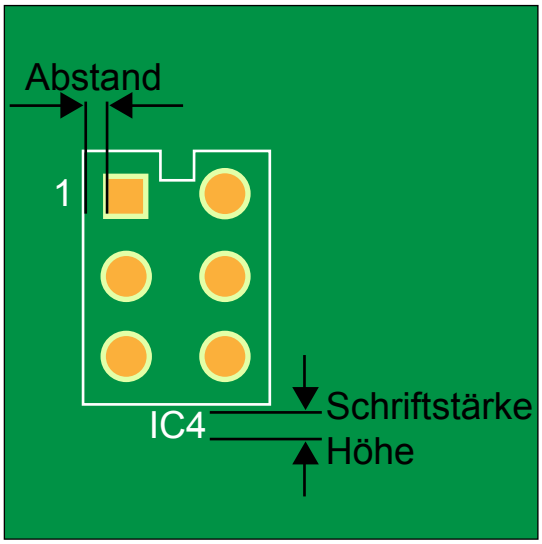
MF Ø (Maskenfreistellung) = Pad Ø - 80µm

Prozesssicher für Bohrerdurchmesser ≥ 0,3 mm



Lötstopp Parameter	
	Schichtdicke
d1: auf der Leiterplatte	> 10µm
d2: über der Leiterbahnkante	> 5µm
Durchschlagfestigkeit	500VDC min.

3. Positionsdruck



Positionsdruck Parameter		
Schrifthöhe	**Optimale Schriftstärke**	**min. Schriftstärke***
1,2mm	150µm	100µm
1,5mm	180µm	125mm
1,8mm	200µm	150µm
Abstand zu Pad min.	150µm	
> Abstand zu Lötstopp-Öffnung	100µm	
Pads auf keinen Fall überdrucken > wird von Multi-CB vor Produktion beschnitten.		

* Kann zu Mehrkosten führen > Sonderfertigung

Für EAGLE-User

Vor dem Export der Daten bitte unbedingt die Optionen
- “Immer Vektor-Schrift” und
- “In diese Zeichnung einprägen”

aktivieren. Zu finden unter: Optionen / Benutzeroberfläche. Anderenfalls wird Ihr Positionsdruck sehr wahrscheinlich falsch aufgebracht (EAGLE V. 5+).

4. Toleranzen und Grenzwerte

Die Herstellung von Leiterplatten erfolgt nach den gültigen IPC-Richtlinien und Normen sowie auf Grundlage folgender technischer Vorgaben. Für HDI- bzw. MFT-Leiterplatten kann mit kleineren Toleranzen produziert werden. Abweichende Vorgaben des Kunden müssen explizit vereinbart werden!

Lagetoleranzen	
	Toleranz
Bohrbild (DK) zu Leiterbild Aussenlagen	±0,10mm
Bohrbild (DK) zu Leiterbild Innenlagen	±0,15mm
Bohrbild (DK) zu Fräsbild / Kontur	±0,10mm
Bohrbild (NDK) zu Fräsbild / Kontur	±0,10mm
Bohrbild (DK) zu Positionsdruck	±0,15mm
Leiterbild zu Lötstopplack	±0,10mm
Leiterbild zu Positionsdruck	±0,20mm
Bohrung zu Bohrung, ein Durchgang*	±0,05mm DK-DK oder NDK-NDK
Bohrung zu Bohrung, zwei Durchgänge	±0,10mm DK-NDK
* gilt auch für DK-NDK falls diese in einem Lauf gebohrt werden, (z.B. Aufnahmelöcher für SMD-Schablonen)	

Leiterbahn (gemäß IPC-6012)		
Leiterbahnbreite	min. 80%	im Vergleich zu den Daten
Leiterbahnabstand	max 30%	Reduzierung

Impedanzkontrolle	
Toleranz (normal)	10%
Toleranz (erweitert)	5%

Fräsen	
	Toleranz
Fräsversatz	±0,10mm
Z-Achsen-Fräsen Tiefe	±0,20mm

Basismaterial	
	Toleranz
Basismaterial Dicke	±10%
Die Angaben über die Stärke des Basismaterials definieren ausschliesslich die Dielektrikumsstärke inkl. Basiskupferkaschierung. Die weiteren Schichtaufbauten wie z.B. galvanische Cu-Schichten oder Lötstopplackschichten führen zur Erhöhung der Schaltungsendstärke.	

Leiterplattendicke - starre Leiterplatten	
	Toleranz
Produzierbarkeitsstufe B (Standard)	±10% oder ±178µm
Dickentoleranzen für verpresste Multilayer laut IPC-2222A. Es gilt der größere Wert. Wenn über Metallisierungen oder Beschichtungen gemessen wird, müssen deren Dicken und Toleranzwerte berücksichtigt werden.	

Leiterplattendicke - flexible Leiterplatten	
	Toleranz
Flex-Teil Dicke	±50µm
Stiffener Dicke	±50µm

Durchkontaktierung & Bohrungen	
	End-Ø
Durchkontaktierte Bohrungen (DK) und Komponentenlöcher	±0,10mm
Nicht durchkontaktierte Bohrungen (NDK)	±0,08mm
Einpresstechnik (gebohrt)	±0,05mm
> Auf Anfrage	+0,10mm/-0
Einpresstechnik (gefräst*)	±0,075mm
* Ab ca. 6,0mm Enddurchmesser, abhängig von der Oberfläche, werden die Löcher gefräst, nicht gebohrt.	

Cu Minimum-Schichtdicke der Durchkontaktierung		
	Klasse 2*	**Klasse 3**
Via (> 150µm)	20µm - 25µm	20µm - 25µm
Microvia (≤ 150µm)	18µm - 20µm	20µm - 25µm
Blind Via (Sackloch)	10µm - 12µm	10µm - 12µm
Buried Via (Vergrabenes Loch)	10µm - 12µm	10µm - 12µm
* Standard		

Ritzen	
	Toleranz
Versatz (zur nominativen Mitte)	±0,10mm
Bohrbild (DK) zu Ritzbild	±0,15mm
Bohrbild (NDK) zu Ritzbild	±0,20mm
Leiterplattengröße x/y	±0,15mm
Ritztiefe	±0,20mm

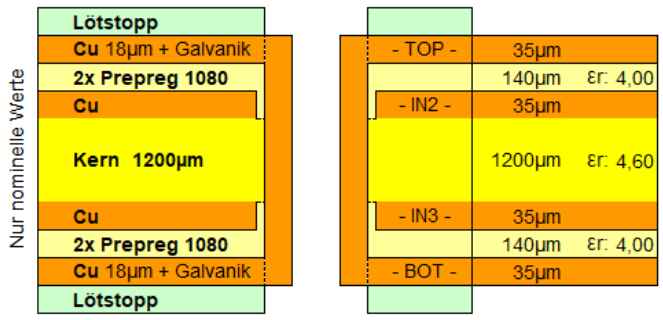
Wölbung & Verwindung	
	Toleranz
Für Leiterplatten ab 0,8mm Dicke	0,75% mit SMD
	1,50% ohne SMD
Zu beachten ist zudem, daß sich der Wölbungswert überdurchschnittlich erhöht, wenn die Kupferbalance auf der Leiterplatte lokal sehr unterschiedlich ist oder die Leiterplatte sehr dünn ist.	

Liefermenge	
Stück	**Toleranz**
1 - 20 St.	Mehr- oder Minderlieferung 0%
ab 21 St.	Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 10%
Auf Anfrage auch Mengen von mehr als 20 Stück in exakter Menge. Bei Bestellung im Nutzen gilt die (Einzel-)Stückzahl.	

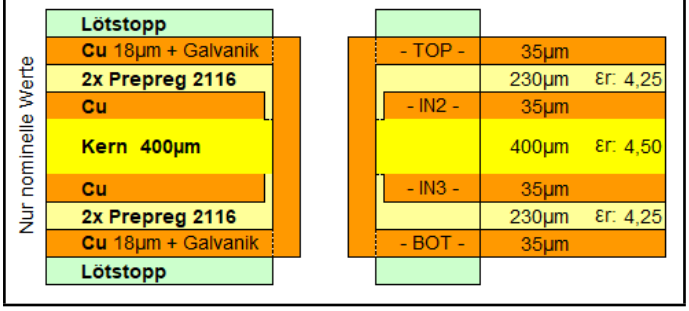
5. Definierter Lagenaufbau

Für bestimmte Anwendungen ist es notwendig, dass die Lagenabstände fest definiert sind, z.B. für Impedanzen. Hierfür bietet Multi-CB, folgende definierte Lagenaufbauten ohne Aufpreis an. Ihre gewünschten Werte erzielen Sie mit unseren Layout-Beispielen für Impedanzen (näherungsweise).

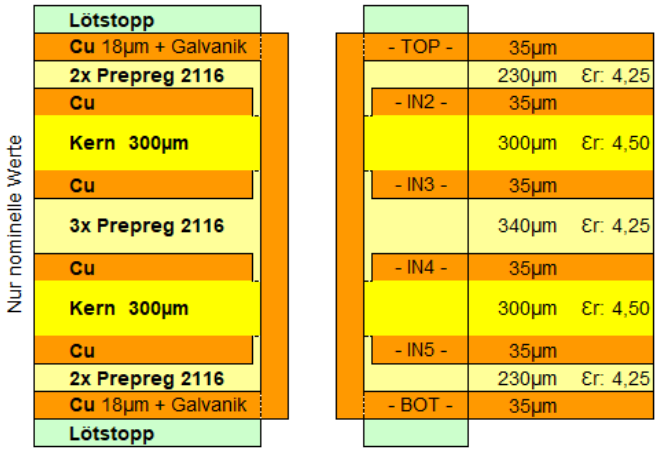
4 Lagen: 4L-01 (1.6mm)



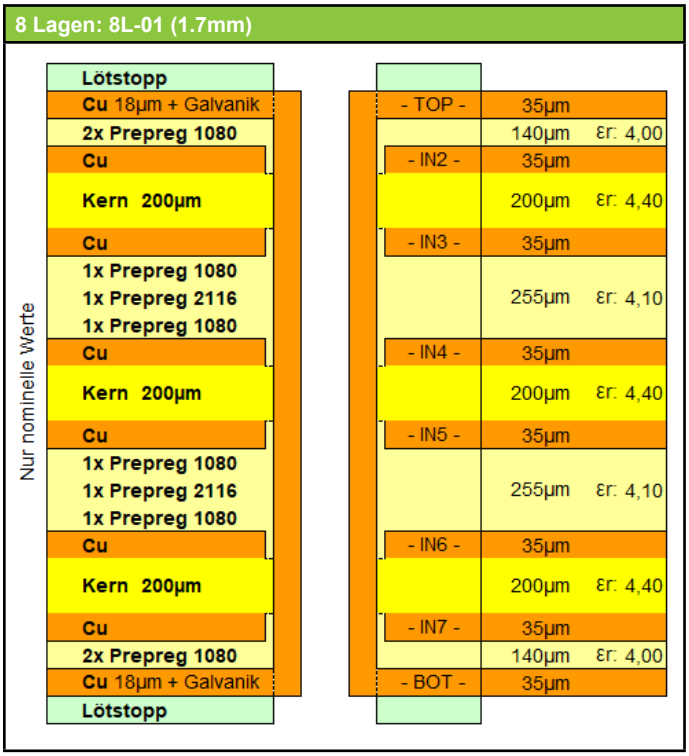
4 Lagen: 4L-02 (1.0mm)



6 Lagen: 6L-01 (1.6mm)



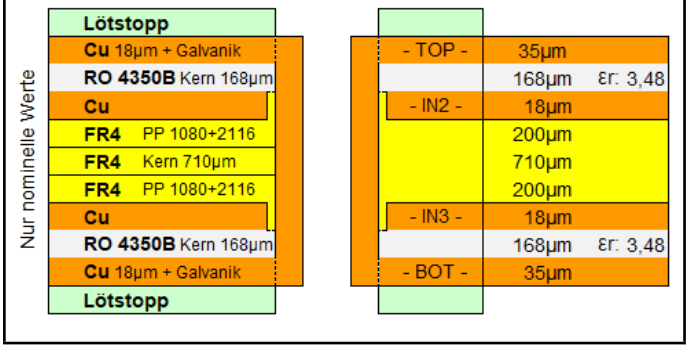
8 Lagen: 8L-01 (1.7mm)



6. Hybrid-Lagenaufbau Rogers 4350B/FR4

Mehrere Vorteile vereint ein Hybrid-Lagenaufbau aus Rogers 4350B und FR4 Material. Die kritischen Lagen werden mit einem Hightech Rogers-Kern aufgebaut und mit gängigem FR4-Prepreg verpresst. Ihre Vorteile: Optimierte Low Loss Materialeigenschaften in den Hochfrequenz-Lagen, günstigerer Preis durch Materialmix, verbesserte mechanische Stabilität, Hybrid-Lagenaufbau Layout-Beispiele für Impedanzen (näherungsweise).

4 Lagen: 4L-H01 (1.55mm) Hybrid Rogers 4350B 168µm Kern



4 Lagen: 4L-H02 (1.55mm) Hybrid Rogers 4350B 254µm Kern

